

TD1 ASD

Partie I – Algorithmique de base (10 exercices)

1. Écrire un algorithme qui lit deux entiers et affiche leur somme, différence et produit.
2. Vérifier si un nombre donné est pair ou impair.
3. Lire trois nombres et afficher le maximum.
4. Calculer la factorielle d'un entier n en utilisant une boucle.
5. Calculer la somme des entiers de 1 à n .
6. Vérifier si un nombre est premier.
7. Écrire un algorithme qui calcule la moyenne de n notes et affiche si l'étudiant est admis (≥ 10) ou non.
8. Afficher la table de multiplication d'un entier n .
9. Vérifier si un entier est palindrome (ex : 121).
10. Écrire un algorithme qui calcule le PGCD de deux entiers (méthode d'Euclide).

Partie II – Tableaux et chaînes (10 exercices)

11. Lire un tableau de n entiers et afficher sa somme.
12. Trouver le plus grand élément d'un tableau.
13. Inverser les éléments d'un tableau.
14. Trier un tableau (méthode du tri par sélection).
15. Compter le nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau.
16. Fusionner deux tableaux triés en un seul tableau trié.
17. Vérifier si un mot est palindrome.
18. Compter le nombre de voyelles dans une chaîne.
19. Trouver le mot le plus long dans une phrase donnée.
20. Supprimer les doublons dans un tableau.

Partie III – Structures de données (10 exercices)

21. Implémenter une pile avec un tableau : opérations `push`, `pop`, `isEmpty`.
22. Utiliser une pile pour inverser une chaîne de caractères.
23. Implémenter une file avec un tableau : opérations `enqueue`, `dequeue`.
24. Simuler la gestion d'une file d'attente dans une banque.
25. Créer une liste chaînée simple et afficher ses éléments.
26. Ajouter un élément à la fin d'une liste chaînée.
27. Supprimer un élément donné d'une liste chaînée.
28. Implémenter une fonction récursive pour calculer la factorielle.
29. Écrire une fonction récursive pour calculer la suite de Fibonacci.
30. Parcourir un arbre binaire en ordre infixe (in-order traversal).

